Parcours InSYS

Intégration de systemes

Responsable: O. Bernal

Equipe Enseignante: D. Andreu, O. Bernal, F. Bony, M. Cousineau, A-L. Franc, H. Kaouach, J. Perchoux, A. Quotb, G. Prigent, H.C. Seat, H. Tap

INP TOULOUSE ENSEEIHT

PARCOURS INSYS

« Un parcours d'ouverture pluridisciplinaire du composant vers des circuits et systèmes intégrés »

INP TOULOUSE ENSEEIHT

COMPÉTENCES ET SAVOIR FAIRE

- **Renforcer les connaissances électroniques analogiques, RF et numériques**
- **Savoir concevoir des systèmes mixtes**
- **Savoir concevoir des systèmes et circuits intégrés**
- **Savoir faire des modèles** simplifiés de systèmes
- **Concevoir des systèmes** électroniques embarqués alliant matériel et logiciel
- **Savoir s'ouvrir aux autres disciplines** (technologie, opto-électronique, Iot, méthode de conception, conception pour l'environnement spatial)

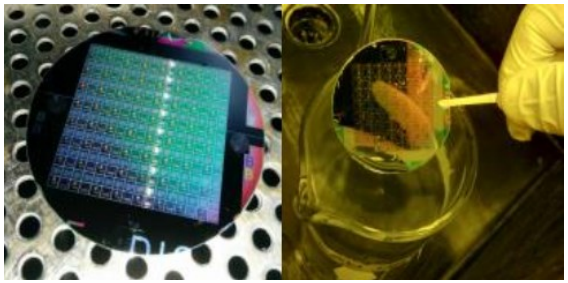
CONNAISSANCES ANTÉRIEURES

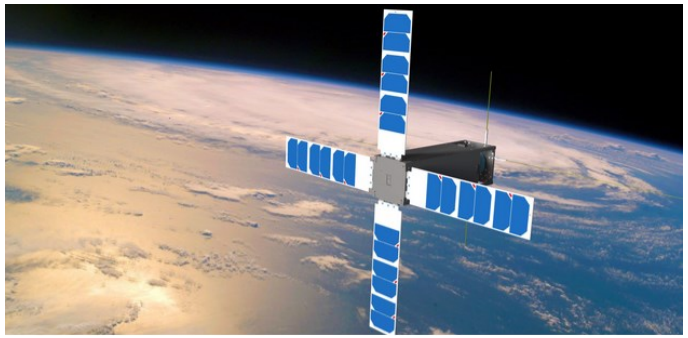
- **Bases mathématiques** (transformée de Laplace, calcul matriciel, calcul intégral, analyse vectorielle…)
- **Bases de circuits** (théorie des circuits, montages à amplificateur opérationnels et transistors, électronique numérique, FPGA VHDL)
- **Physique fondamentale** (électromagnétisme, physique des semiconducteurs)

Parcours de S7: EN

CONTENU DE LA FORMATION S8

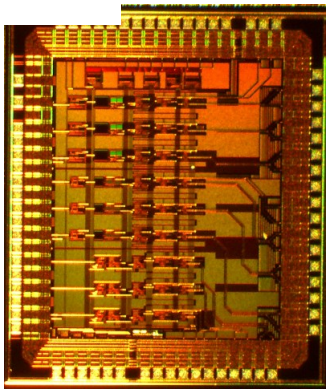
Intitulé de l'UE	Intitulé de la matière
Du silicium au circuit intégré	APP Conception et Fabrication d'un Circuit analogique CMOS
Circuit et optoélectronique	Optoélectronique
	TP Opto
	Circuits intégrés analogiques
Architecture des Systèmes numériques	Conception synchrone des systèmes numériques (commu IATI)
	Technologie FPGA (commu IATI)
	Verification formelle
Hyperfréquences	Projet Hyperfréquence
	Projet Antennes
	HFSS
	TP Hyper
Nanosatellite (commun SYSCOM)	Universeh (an introduction to the cubesat)
	Dimensionnement charge utile

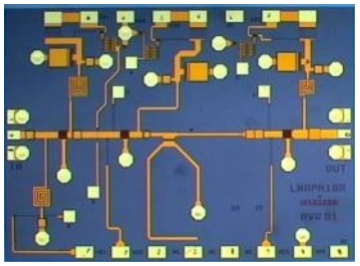


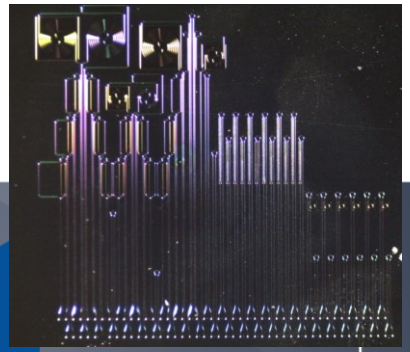


CONTENU DE LA FORMATION S9

Systèmes analogiques-RF	Composants et circuits optoélectroniques en HF	5ECTS
	Photonique Intégrée	
	Synthèse de Filtre	
	Internet des Objets IOT	
Systèmes numériques	Stratégie de Synthèse	5ECTS
	System on Chip	
	CCMB et CEM	
Systèmes Mixtes	Intégration de chaînes d'instrumentation	5 ECTS
	Convertisseurs Analogique-Numérique	
	Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués	
	Conférences systèmes embarqués spatiaux	
Approfondissement Numérique (Option Choix 1/2)	Conception système FPGA pour traitement du signal	5ECTS
	Test et Simulation de fautes	
Approfondissement Analogique (Option Choix 1/2)	Cadence Layout	5ECTS
	Projet ASIC analogique	
Power Management (Option Choix 2/2)	Microprocessor Power Supply	5 ECTS
	MOSFET Driver Circuits	
	EMC for SMPS	
	FEM Modeling of Integrated passive filters	
Approfondissement RF (Option Choix 2/2)	Equipement RF	5ECTS
	MMIC	
	MEMS	
Nano satellite (commun INSYS)	Soutenances	5ECTS
	Suivi de projet	
	Expertise scientifique	
	Expertise métier	

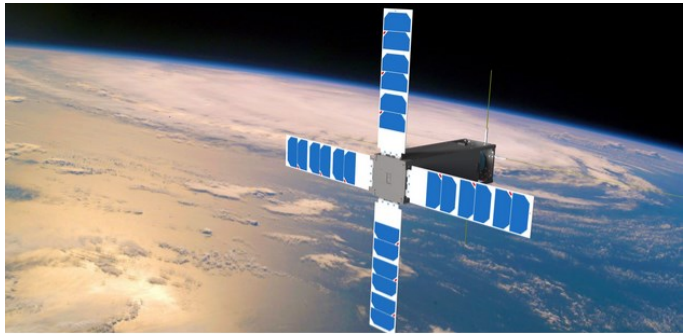






DOMAINES D'APPLICATION

- **Applications industrielles** (télécommunication, transport, spatial, médical, objets connectés…)



DOMAINES D'APPLICATION

- **Applications en recherche et développement** (conception ultra-basse consommation, large bande passante, durcie aux radiations, capteurs embarqués, objets connectés…)

MÉTIERS

- **Ingénieur développement**
- **Ingénieur test**
- **Concepteur RF**
- **Concepteur Analogique/Numérique mixte**
- **Ingénieur système embarqué**
- **Ingénieur Circuits Intégrés**